

+ TEMA 03

MODELADO ARQUITECTÓNICO

- Vistas, capas y niveles de abstracción
- Mapas de capacidades y hojas de ruta arquitectónicas
- Lenguajes y herramientas de modelado





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + El modelado arquitectónico traduce la estrategia en representaciones claras (vistas, capas y modelos) para alinear negocio y TI en una misma “imagen” de solución.
- + Modelar no es dibujar por dibujar: permite decidir con evidencia, reducir ambigüedad entre equipos y asegurar consistencia entre lo que se diseña y lo que se implementa.
- + Usaremos tres ejes para construir modelos útiles: vistas, capas y niveles de abstracción (qué mostrar y a qué detalle), mapas de capacidades y hojas de ruta (qué cambiar y en qué secuencia) y lenguajes/herramientas (cómo documentarlo de forma estándar).
- + En esta sesión aprenderemos a seleccionar el modelo correcto según el objetivo (comunicar, analizar, decidir o gobernar) y a representar soluciones que estén trazadas a los resultados estratégicos de la organización.



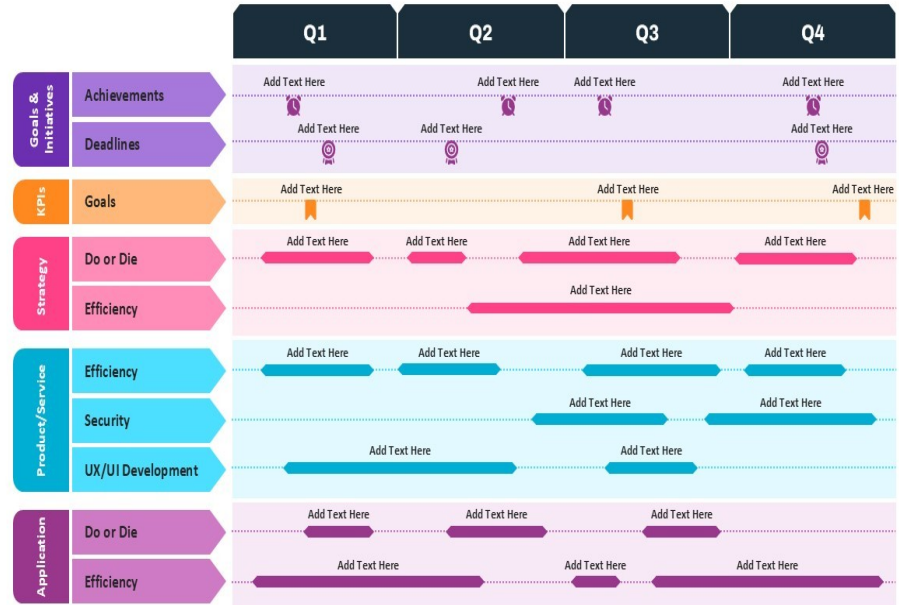
+
VISTAS, CAPAS Y
NIVELES DE
ABSTRACCIÓN

VISIÓN GENERAL: ORGANIZACIONES, HABILITACIÓN, MARCO REFERENCIAL

- Las organizaciones son “sistemas socio-técnicos” complejos: múltiples capacidades, procesos, datos y aplicaciones interactúan y generan dependencias difíciles de gobernar sin modelos.
- Un marco de referencia permite descomponer la empresa por vistas y niveles de abstracción (qué se quiere ver, con qué detalle y para quién), evitando diagnósticos parciales o contradictorios.
- Habilita un lenguaje común: define componentes, relaciones y límites (scope) para alinear estrategia, operación y tecnología bajo principios y estándares compartidos.
- Resultado práctico: menor duplicidad y retrabajo, menor riesgo por decisiones no trazables, y mayor coherencia al diseñar To-Be y planificar la transición (roadmap).

- **Eje horizontal (Q1–Q4):** el tiempo. Indica cuándo se implementa o madura cada iniciativa.
- **Barras por color:** distintas capas/vistas de la arquitectura (negocio, procesos/operación, datos/seguridad, aplicaciones).

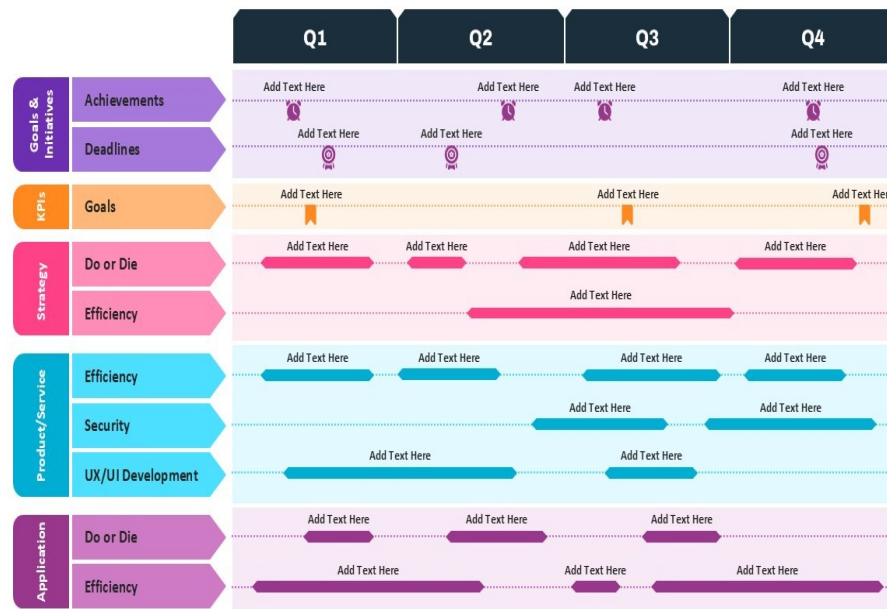
¿Qué está mostrando?



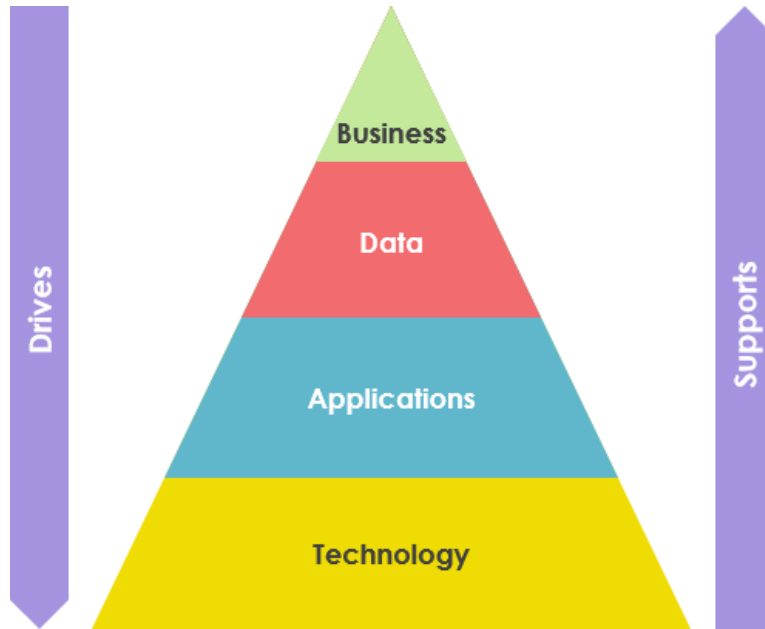
Columna izquierda (categorías):

- 01 **Business:** Achievements, Deadlines (qué resultados y fechas manda el negocio).
- 02 **KPI:** Goals (métricas objetivo que gobiernan decisiones).
- 03 **Strategy:** Do or Die, Efficiency (prioridades estratégicas: “sí o sí” y eficiencia).
- 04 **Product/System:** Efficiency, Security, UX/UI Development (habilitadores: eficiencia operativa, controles, experiencia).
- 05 **Application:** Do or Die, Efficiency (entregables de aplicaciones alineados a prioridades).

¿Qué está mostrando?



PROPÓSITO DEL MODELADO ARQUITECTÓNICO (POR QUÉ MODELAMOS)



- **Convertir la estrategia en modelos verificables:** traducir objetivos en capacidades, decisiones de diseño y criterios de implementación.
- **Reducir ambigüedad:** lenguaje formal entre negocio, TI y gobierno (artefactos comparables, no opiniones).
- **Controlar complejidad:** descomponer en vistas/capas y gestionar dependencias end-to-end.
- **Habilitar decisiones:** priorizar inversiones, secuenciar iniciativas y justificar trade-offs (costo, riesgo, time-to-value).



MAPA EMPRESARIAL

Cuando juegas sin mapa, sin entender el entorno, avanzas por intuición, reaccionando. A veces ganas, muchas veces repites el nivel.

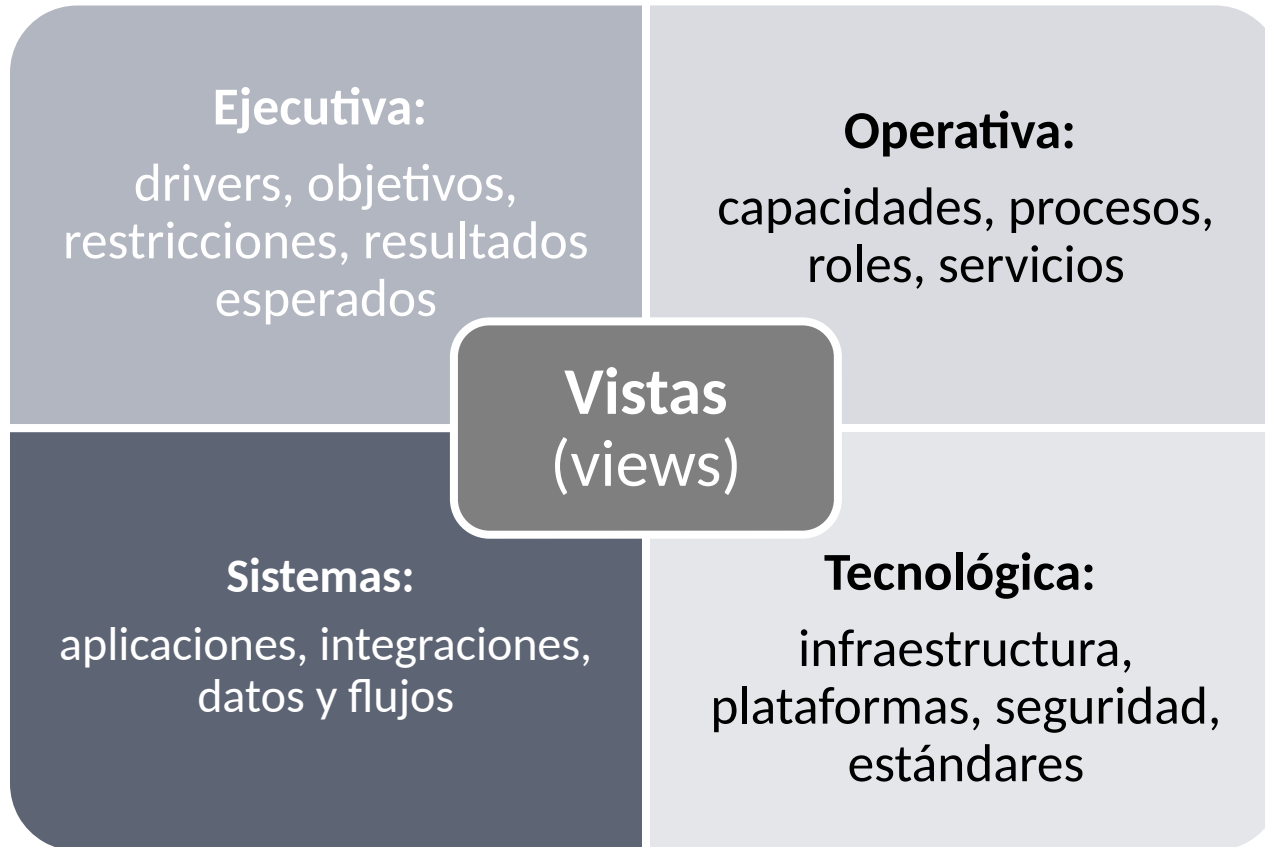
La arquitectura empresarial cumple exactamente el rol del mapa del juego. Nos permite ver el escenario completo: los niveles, las rutas, las dependencias y los riesgos.



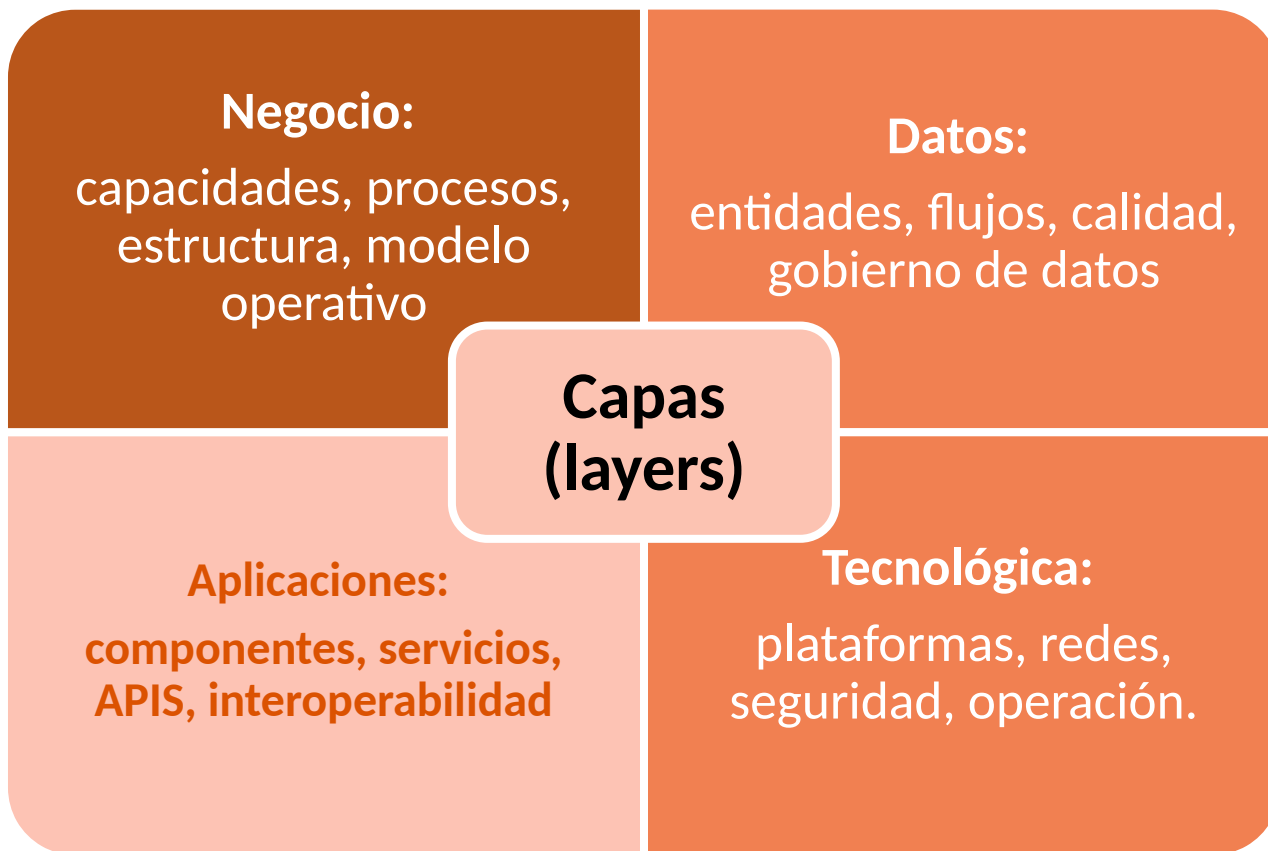
ESTRUCTURA APLICACIÓN PRÁCTICA



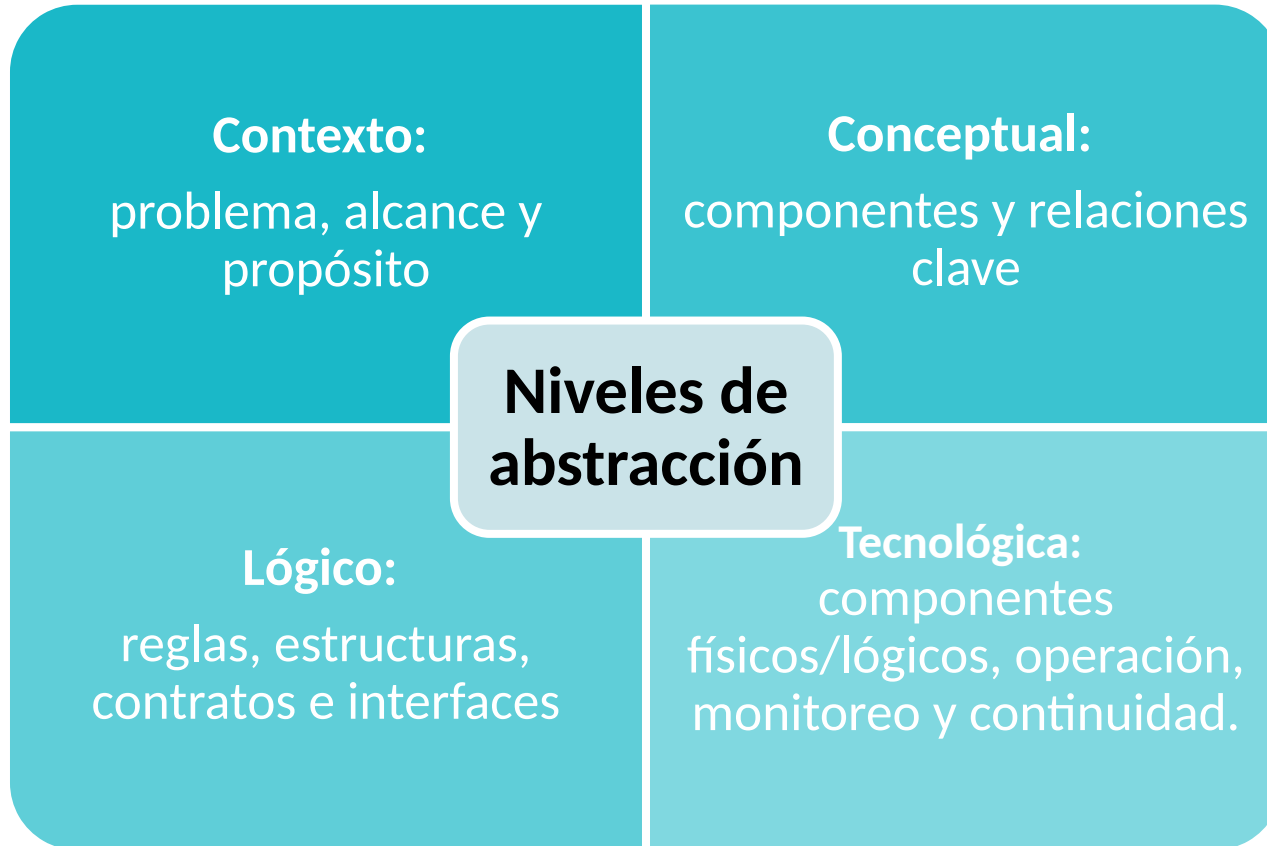
ESTRUCTURA - APLICACIÓN PRÁCTICA



ESTRUCTURA - APLICACIÓN PRÁCTICA



ESTRUCTURA - APLICACIÓN PRÁCTICA



ALGUNAS CONCLUSIONES

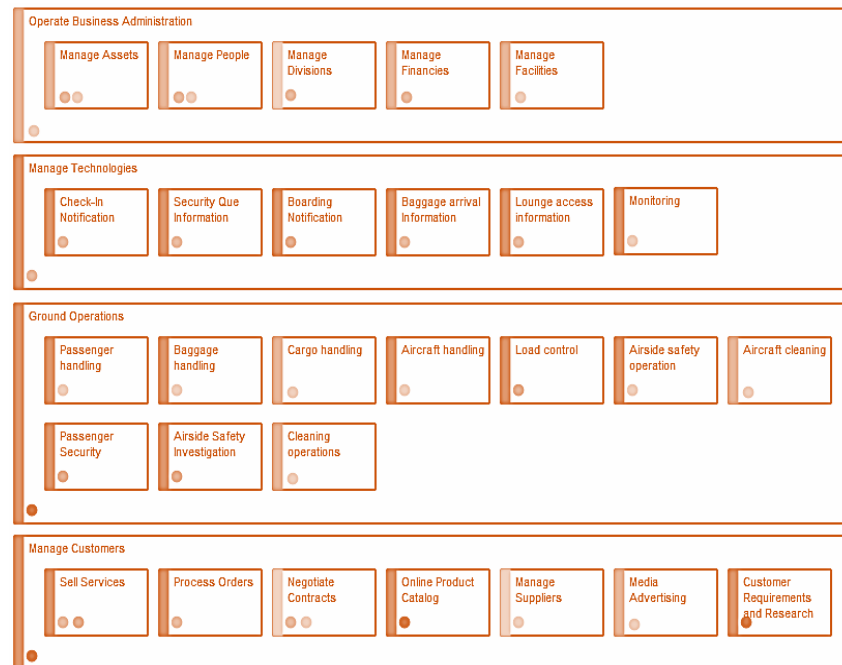
- Modelar con vistas evita discusiones por “opiniones”: cada stakeholder ve lo que necesita para decidir (dirección, negocio, TI).
- Separar por capas (negocio, datos, aplicaciones, tecnología) asegura trazabilidad end-to-end y reduce duplicidad de soluciones.
- Definir el nivel de abstracción correcto (conceptual, lógico, físico/tecnológico) evita el error típico de mezclar estrategia con implementación.
- Un buen modelo no es el más grande: es el que reduce ambigüedad, hace visibles dependencias y permite priorizar inversión con criterio (costo, riesgo, time-to-value).

+

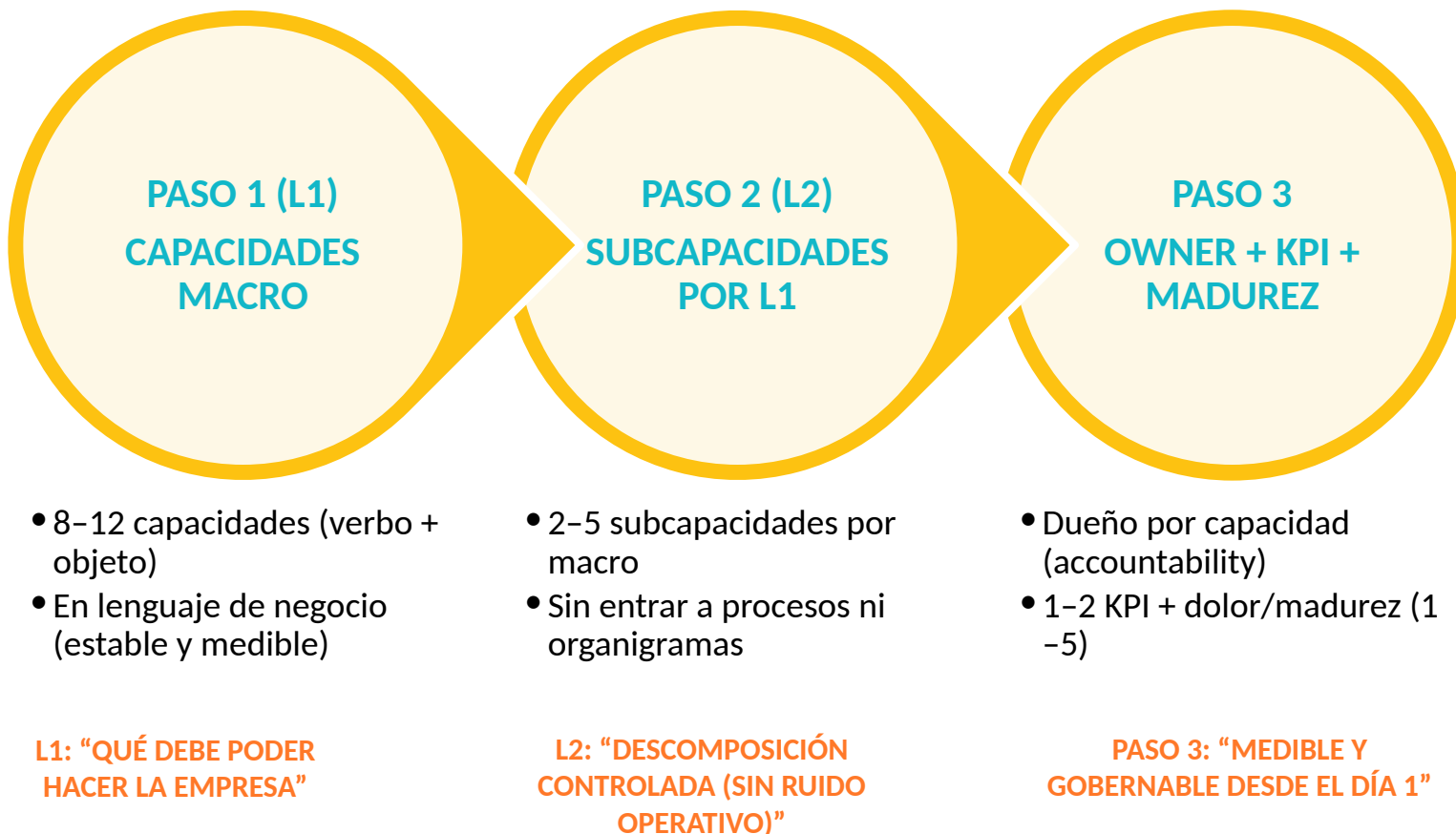
MAPAS DE CAPACIDADES Y
HOJAS DE RUTA
ARQUITECTÓNICAS

MAPA DE CAPACIDADES: ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

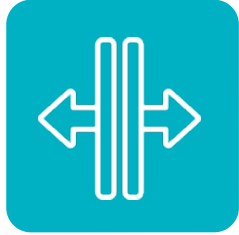
- **Qué es:** inventario estructurado de lo que la organización debe ser capaz de hacer para ejecutar su estrategia.
- **Qué NO es:** organigrama, lista de áreas, ni catálogo de sistemas.
- **Por qué es potente:** se mantiene estable aunque cambien procesos, personas o tecnología.
- **Resultado:** un “lenguaje de negocio” para priorizar inversión sin pelear por nombres de sistemas.



CÓMO CONSTRUIR UN CAPABILITY MAP (PASOS 1-3)

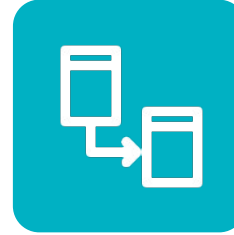


DEL MAPA A LA DECISIÓN: BRECHAS Y DEPENDENCIAS



BRECHAS AS-IS vs. TO-BE

- Identifica lo que falta para soportar la estrategia
- Define “gap” como capacidad: personas, proceso, dato, app o tecnología



DEPENDENCIAS (QUÉ HABILITA A QUÉ)

- Marca capacidades habilitadoras vs. dependientes
- Evita roadmap “bonito” pero imposible (orden lógico de ejecución)



RESULTADO:
BACKLOG PRIORIZABLE + ROADMAP TRAZABLE
(OBJETIVO → CAPACIDAD → INICIATIVA)

CALIDAD DEL CAPABILITY MAP (Para ser muy efectivo)



- Nombres estándar (verbo + objeto)
- L1/L2 sin duplicidad

CONSISTENCIA



- Objetivo → capacidad → KPI
- Brecha registrada (As-Is/To-Be)

TRAZABILIDAD



- Capacidades comunes entre áreas
- Plantilla replicable por unidades

REUTILIZACIÓN

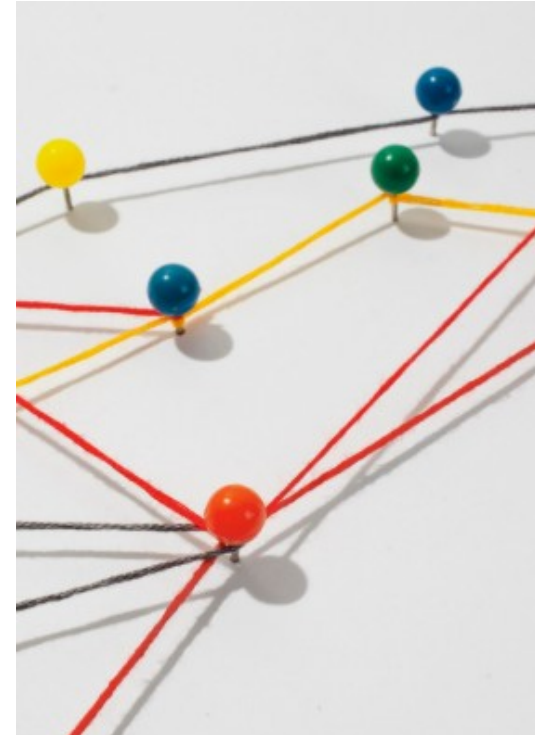


- Owner definido + cadencia de revisión
- Reglas de cambio y versionado

GOBERNANZA

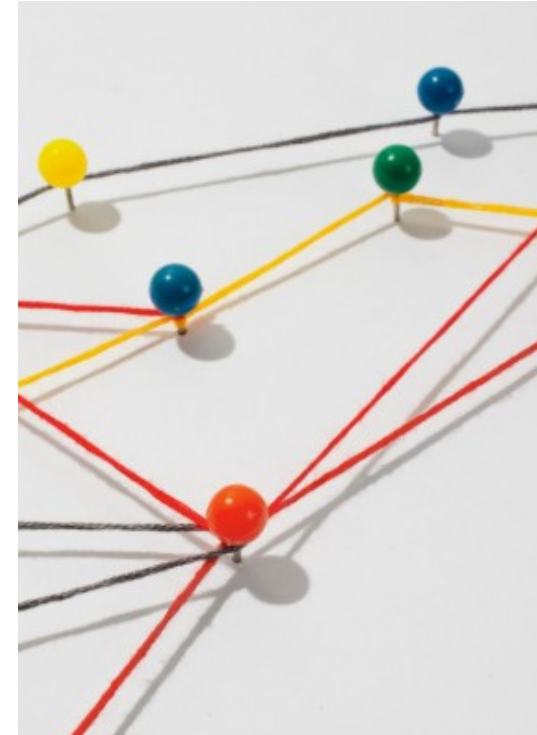
HOJA DE RUTA ARQUITECTÓNICA (ROADMAP): ESTRUCTURA MÍNIMA

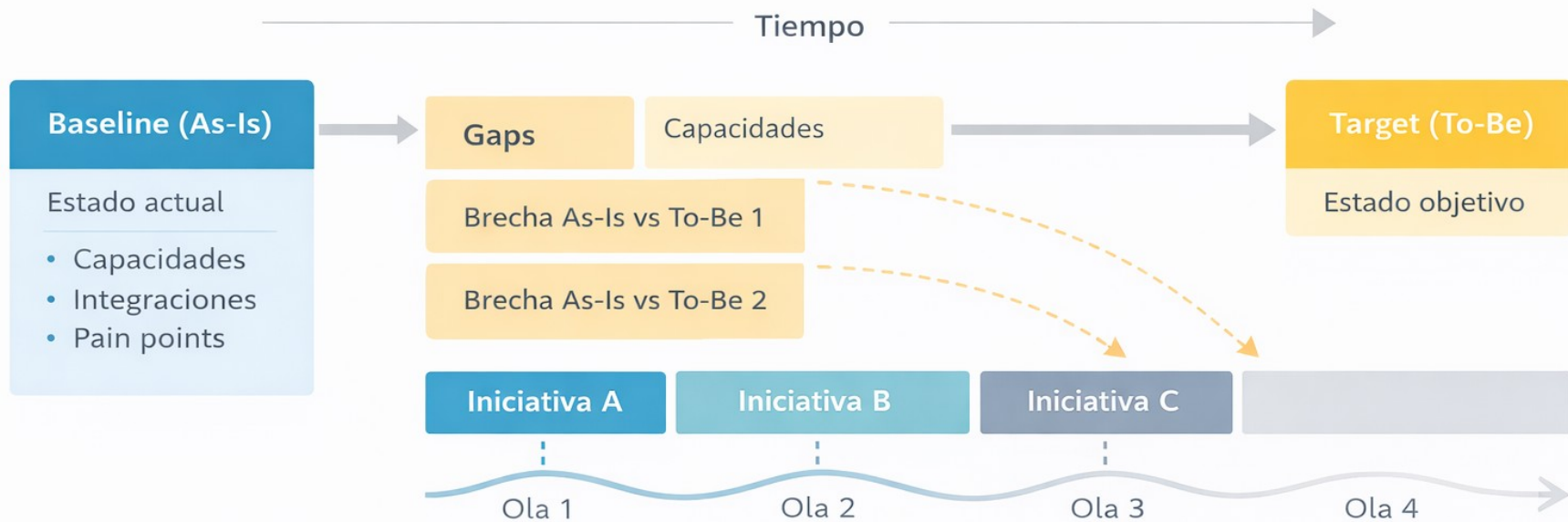
- 01 **BASELINE (AS-IS):**
Estado actual (capacidades, integraciones, pain points).
- 02 **TARGET (TO-BE):**
Estado objetivo (qué capacidades deben operar y con qué estándar).
- 03 **GAPS:**
Brechas entre As-Is y To-Be.



HOJA DE RUTA ARQUITECTÓNICA (ROADMAP): ESTRUCTURA MÍNIMA

- 04 **INICIATIVAS:**
Paquetes de trabajo que cierran gaps (con entregables medibles).
- 05 **OLAS / RELEASES:**
Secuencia de ejecución (qué va primero, qué depende de qué).
- 06 **TRAZABILIDAD:**
Cada ola debe responder “por qué este orden” (costo, riesgo, time-to-value).





ALGUNAS CONCLUSIONES

- El mapa de capacidades traduce la estrategia a “lo que la organización debe saber hacer”, en un lenguaje de negocio que evita discusiones por nombres de áreas o sistemas.
- Las capacidades son relativamente estables en el tiempo: pueden cambiar personas, procesos o tecnología, pero la necesidad de capacidades clave se mantiene, lo que facilita planificar sin reinventar.
- Un buen mapa de capacidades permite priorizar inversión con criterio (valor, riesgo y dependencias), identificando quick wins, iniciativas core y elementos a descartar o rediseñar.
- La hoja de ruta arquitectónica conecta el As-Is con el To-Be de forma trazable: define brechas (gaps), iniciativas medibles y olas/releases con un orden justificado (costo, riesgo, time-to-value).

+

LENGUAJES Y
HERRAMIENTAS **DE**
MODELADO

+ EL LENGUAJE ASEGURA
CONSISTENCIA;
LA HERRAMIENTA ASEGURA
DISCIPLINA,
CONTROL Y TRAZABILIDAD



LENGUAJES DE MODELADO: ¿CUÁL USAR SEGÚN EL PROBLEMA?

En arquitectura empresarial no existe un lenguaje único.
Cada lenguaje responde a una decisión específica y a una audiencia concreta.

Criterio clave:

¿Qué decisión quiero soportar y para quién?

ARCHIMATE

- Arquitectura end-to-end (negocio, aplicaciones, datos, tecnología)
- Útil para vistas ejecutivas, análisis de impacto y roadmaps.

BPMN

- Flujo de procesos (actividades, roles, eventos)
- Foco operativo: eficiencia y automatización.
- No representa la arquitectura completa.

UML

- Diseño técnico de soluciones (componentes, clases, secuencias).
- Se usa cuando la arquitectura ya está definida.

MODELOS DE DATOS (ERD)

- Estructura y gobierno del dato.
- Clave para integración y calidad de información.
- La secuenciación por olas reduce complejidad.

ARCHIMATE

- Arquitectura end-to-end (negocio, aplicaciones, datos, tecnología)
- Útil para vistas ejecutivas, análisis de impacto y roadmaps.

BPMN

- Flujo de procesos (actividades, roles, eventos)
- Foco operativo: eficiencia y automatización.
- No representa la arquitectura completa.

UML

- Diseño técnico de soluciones (componentes, clases, secuencias).
- Se usa cuando la arquitectura ya está definida.

MODELOS DE DATOS (ERD)

- Estructura y gobierno del dato.
- Clave para integración y calidad de información.
- La secuenciación por olas reduce complejidad.

ARCHIMATE

- Arquitectura end-to-end (negocio, aplicaciones, datos, tecnología)
- Útil para vistas ejecutivas, análisis de impacto y roadmaps.

BPMN

- Flujo de procesos (actividades, roles, eventos)
- Foco operativo: eficiencia y automatización.
- No representa la arquitectura completa.

UML

- Diseño técnico de soluciones (componentes, clases, secuencias).
- Se usa cuando la arquitectura ya está definida.

MODELOS DE DATOS (ERD)

- Estructura y gobierno del dato.
- Clave para integración y calidad de información.
- La secuenciación por olas reduce complejidad.

ARCHIMATE

- Arquitectura end-to-end (negocio, aplicaciones, datos, tecnología)
- Útil para vistas ejecutivas, análisis de impacto y roadmaps.

BPMN

- Flujo de procesos (actividades, roles, eventos)
- Foco operativo: eficiencia y automatización.
- No representa la arquitectura completa.

UML

- Diseño técnico de soluciones (componentes, clases, secuencias).
- Se usa cuando la arquitectura ya está definida.

MODELOS DE DATOS (ERD)

- Estructura y gobierno del dato.
- Clave para integración y calidad de información.
- La secuenciación por olas reduce complejidad.

Tipo 1

Diagramación rápida (Visio / draw.io)

Útil para:

- Comunicación rápida y bocetos.



Limitación:

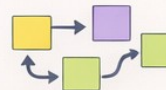
- Baja trazabilidad,
- poco control de versiones,
- sin gobierno.

Tipo 2

Colaboración (miro / figjam)

Útil para:

- Workshops,
- capability mapping,
- roadmaps colaborativos.



Limitación:

- No es repositorio arquitectónico ni controla estándares.

Tipo 3

Herramientas EA (Repositorio y gobierno)

Incluyen:

- Repositorio, versionado,
- catálogos, matrices,
- relaciones entre artefactos.

Permiten:

- Trazabilidad, aprobación, reutilización y decisiones auditable.

3. Herramientas EA = herramientas de Arquitectura Empresarial



Criterios de selección (no técnicos):

- ¿Quién consume el modelo?
 - ¿Qué decisión habilita?
 - ¿Requiere trazabilidad y aprobación?
 - ¿Se mantiene en el tiempo y se reutiliza?
- 👉 Si hay gobierno, se necesita repositorio.

Criterios para elegir herramienta (no tecnológicos)

Antes de
seleccionar,
responder:



¿QUIÉN CONSUME EL MODELO (DIRECCIÓN, NEGOCIO, TI)?



¿QUÉ DECISIÓN DEBE HABILITAR (PRIORIZAR, DISEÑAR, GOBERNAR)?



¿SE REQUIERE TRAZABILIDAD Y EVIDENCIA?



¿NECESITA REVISIÓN/APROBACIÓN FORMAL?



¿DEBE MANTENERSE VIVO EN EL TIEMPO (NO SOLO EN EL PROYECTO)?



¿SE REUTILIZA EN FUTUROS PROYECTOS Y EQUIPOS?

ALGUNAS CONCLUSIONES

- En arquitectura empresarial, el lenguaje da coherencia y la herramienta impone disciplina, control y trazabilidad; ambos son complementarios y necesarios.
- No existe un lenguaje único: cada uno responde a una decisión y audiencia específica. El criterio de selección es estratégico, no técnico.
- Lenguajes como ArchiMate, BPMN, UML y modelos de datos se integran para construir una visión end-to-end que conecta negocio, procesos, sistemas, datos y tecnología.
- Las herramientas cumplen roles distintos: comunicación rápida, colaboración o gobierno arquitectónico con repositorio y versionado.
- Cuando se requiere gobierno, continuidad y reutilización, el repositorio deja de ser opcional y se vuelve un habilitador clave.



¿Y AHORA
QUÉ
OPINAS...?



+ **Comparte tus dudas
Podemos resolverlo
juntos como equipo**

+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + Modelar arquitectura empresarial es convertir estrategia en diseño verificable: objetivos → capacidades → iniciativas → soluciones, evitando decisiones “por intuición”.
- + Vistas, capas y niveles de abstracción son el control de calidad del modelado: separan audiencias, evitan mezclar estrategia con tecnología y permiten trazabilidad end-to-end.
- + El mapa de capacidades estabiliza el lenguaje del negocio: describe “lo que la empresa debe poder hacer” y se mantiene aunque cambien procesos, organigrama o sistemas.
- + La hoja de ruta arquitectónica ordena el cambio: conecta As-Is → To-Be, brechas → iniciativas, dependencias y olas, justificando el secuenciamiento por valor, riesgo y esfuerzo.
- + Lenguajes y herramientas se complementan: el lenguaje asegura consistencia (ArchiMate/BPMN/UML/datos) y la herramienta habilita gobierno (repositorio, versionado, aprobación y decisiones auditables).





x

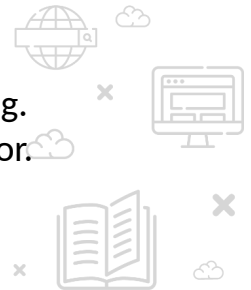


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+